

Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Projeto de Banco de Dados
Professor: Isacio Rafael Pereira Galeano

Aluno(s):

- Kaio César Castro Santos

Turma:

- CMP1117A05

Projeto escolhido

Nome: PhysioCare AI

Tema: Sistema de gestão fisioterapêutica com apoio inteligente à decisão

Ideia geral: O PhysioCare AI será um banco de dados para uma clínica de fisioterapia. Ele irá controlar pacientes, fisioterapeutas, avaliações, diagnósticos, planos terapêuticos, exercícios prescritos, sessões realizadas, evolução do paciente e recomendações geradas pelo sistema.

O diferencial do projeto será o módulo de recomendações inteligentes, que não precisa implementar IA real, mas será representado no banco por registros de alertas e sugestões com base nos dados do tratamento.

Descrição do projeto

O projeto PhysioCare AI tem como objetivo desenvolver um sistema de banco de dados para gerenciamento de atendimentos fisioterapêuticos em uma clínica. O sistema permitirá o cadastro de pacientes, fisioterapeutas, avaliações clínicas, diagnósticos, planos terapêuticos, exercícios prescritos, sessões de atendimento e registros de evolução do paciente.

Além das funções básicas de controle clínico e administrativo, o sistema contará com um módulo responsável por registrar alertas e sugestões relacionadas ao andamento do tratamento, como necessidade de reavaliação, baixa evolução do paciente ou recomendação de exercícios compatíveis com determinado diagnóstico.

A proposta busca organizar os dados da clínica, facilitar o acompanhamento dos tratamentos, melhorar a tomada de decisão dos fisioterapeutas e permitir a geração de relatórios gerenciais sobre pacientes, sessões, evolução clínica e desempenho dos planos terapêuticos.

Objetivo geral

O objetivo geral do projeto PhysioCare AI é desenvolver uma estrutura de banco de dados relacional para apoiar a gestão de uma clínica de fisioterapia, permitindo o controle organizado de pacientes,

profissionais, avaliações, diagnósticos, planos terapêuticos, sessões, evolução clínica, convênios e recomendações inteligentes.

Objetivos específicos

- Cadastrar e gerenciar pacientes atendidos pela clínica.
- Registrar fisioterapeutas e suas respectivas especialidades.
- Controlar planos de saúde, vínculos dos pacientes e autorizações de atendimento.
- Registrar avaliações, diagnósticos e planos terapêuticos.
- Associar exercícios fisioterapêuticos aos planos de tratamento.
- Registrar sessões realizadas e evolução clínica dos pacientes.
- Gerar recomendações e alertas relacionados ao andamento do tratamento.
- Produzir consultas e relatórios gerenciais a partir dos dados armazenados.

Escopo do sistema

Escopo geral

O sistema **PhysioCare AI** tem como finalidade apoiar a gestão operacional e clínica de uma instituição de fisioterapia, permitindo o controle organizado de pacientes, fisioterapeutas, especialidades, planos de saúde, autorizações de atendimento, avaliações clínicas, diagnósticos, planos terapêuticos, exercícios prescritos, sessões realizadas e evolução clínica dos pacientes.

Além das funcionalidades básicas de cadastro e acompanhamento, o sistema contará com um módulo de recomendações inteligentes, responsável por registrar alertas e sugestões relacionadas ao andamento do tratamento. Essas recomendações poderão indicar, por exemplo, a necessidade de reavaliação fisioterapêutica, baixa evolução do paciente, persistência de dor elevada ou sugestão de exercícios compatíveis com determinado diagnóstico.

Dessa forma, o sistema busca centralizar as informações clínicas e administrativas da clínica, facilitar o acompanhamento dos tratamentos, melhorar a organização dos dados e apoiar a tomada de decisão dos fisioterapeutas e gestores.

Funcionalidades contempladas no escopo

O sistema contemplará o cadastro e gerenciamento de pacientes, fisioterapeutas e especialidades, permitindo que a clínica organize seus atendimentos de acordo com os profissionais disponíveis e suas respectivas áreas de atuação.

Também fará parte do escopo o controle de planos de saúde e modalidades de atendimento, incluindo atendimentos particulares, convênios privados e opções públicas. O paciente poderá ser vinculado a um ou mais planos de saúde, sendo possível registrar dados como número da carteirinha, validade do vínculo e status do plano.

Além disso, o sistema permitirá o registro de avaliações clínicas, diagnósticos fisioterapêuticos, planos terapêuticos, exercícios associados aos tratamentos, sessões realizadas e evolução clínica dos pacientes. Esses registros permitirão acompanhar o histórico do paciente desde a avaliação inicial até a finalização do tratamento.

O sistema também deverá permitir a geração de consultas e relatórios gerenciais, como quantidade de pacientes em atendimento, sessões realizadas por fisioterapeuta, pacientes por plano de saúde, evolução média dos tratamentos, diagnósticos mais recorrentes e planos terapêuticos ativos.

Fora do escopo

Não fazem parte do escopo inicial do sistema a integração com operadoras reais de saúde, integração bancária, emissão de nota fiscal, assinatura digital de documentos, teleconsulta por vídeo, integração com dispositivos IoT reais ou implementação de inteligência artificial treinada por machine learning.

O módulo de recomendações inteligentes será representado de forma conceitual no banco de dados, por meio do registro de alertas e sugestões simuladas a partir das informações clínicas cadastradas. Portanto, o sistema não realizará processamento real de inteligência artificial, mas armazenará recomendações e alertas como parte da simulação acadêmica do projeto.

Também não será desenvolvido, nesta etapa, um sistema completo com interface gráfica. O foco principal do trabalho será a modelagem, implementação e manipulação do banco de dados relacional.

Usuários envolvidos

Administrador

O administrador será responsável pela gestão geral do sistema, podendo cadastrar fisioterapeutas, especialidades, planos de saúde, modalidades de atendimento e consultar relatórios gerenciais.

Fisioterapeuta

O fisioterapeuta será o profissional responsável por registrar avaliações clínicas, diagnósticos, planos terapêuticos, exercícios prescritos, sessões realizadas e evolução dos pacientes.

Recepcionista

A recepcionista poderá auxiliar no cadastro de pacientes, atualização de dados básicos, controle de planos de saúde, registro de autorizações de atendimento e acompanhamento da agenda de sessões.

Gestor da clínica

O gestor da clínica poderá consultar relatórios gerenciais relacionados aos atendimentos, quantidade de sessões, desempenho dos planos terapêuticos, atendimentos por convênio e produtividade dos profissionais.

Requisitos funcionais

RF01 – Cadastrar pacientes

O sistema deve permitir o cadastro de pacientes atendidos pela clínica, armazenando informações pessoais e de contato, como nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone, e-mail, endereço, cidade e estado.

RF02 – Registrar informações clínicas básicas do paciente

O sistema deve permitir o registro de informações clínicas básicas do paciente, como tipo sanguíneo, alergias, observações gerais e status do paciente no sistema.

RF03 – Cadastrar fisioterapeutas

O sistema deve permitir o cadastro de fisioterapeutas responsáveis pelos atendimentos, armazenando informações como nome, CREFITO, telefone, e-mail, status profissional e especialidade vinculada.

RF04 – Cadastrar especialidades fisioterapêuticas

O sistema deve permitir o cadastro de especialidades fisioterapêuticas, como fisioterapia ortopédica, neurológica, esportiva, respiratória, geriátrica, entre outras.

RF05 – Cadastrar planos de saúde e modalidades de atendimento

O sistema deve permitir o cadastro de planos de saúde disponíveis para atendimento, incluindo convênios particulares, atendimento particular e opções públicas de atendimento.

RF06 – Vincular paciente a plano de saúde

O sistema deve permitir associar um paciente a um ou mais planos de saúde, registrando número da carteirinha, validade do vínculo, tipo de cobertura e status do plano.

RF07 – Registrar autorizações de atendimento

O sistema deve permitir o registro de autorizações de atendimento vinculadas ao plano de saúde do paciente, informando quantidade de sessões autorizadas, data de autorização, data de validade e status da autorização.

RF08 – Registrar avaliações fisioterapêuticas

O sistema deve permitir que o fisioterapeuta registre avaliações iniciais e reavaliações dos pacientes, contendo informações sobre queixa principal, histórico clínico, limitações funcionais, observações e data da avaliação.

RF09 – Registrar diagnósticos fisioterapêuticos

O sistema deve permitir o registro de diagnósticos fisioterapêuticos associados às avaliações dos pacientes, descrevendo a condição identificada, região corporal afetada e grau de severidade.

RF10 – Criar planos terapêuticos

O sistema deve permitir a criação de planos terapêuticos para os pacientes, contendo objetivo do tratamento, data de início, previsão de término, status do plano e fisioterapeuta responsável.

RF11 – Cadastrar exercícios fisioterapêuticos

O sistema deve permitir o cadastro de exercícios fisioterapêuticos utilizados nos tratamentos, armazenando nome, descrição, categoria, nível de dificuldade e possíveis contraindicações.

RF12 – Associar exercícios ao plano terapêutico

O sistema deve permitir associar exercícios a um plano terapêutico, informando frequência, quantidade de séries, repetições, duração e observações específicas para cada exercício prescrito.

RF13 – Registrar sessões de fisioterapia

O sistema deve permitir o registro das sessões realizadas, informando paciente, fisioterapeuta, plano terapêutico, data, horário, tipo de atendimento, procedimento realizado e observações.

RF14 – Registrar evolução clínica do paciente

O sistema deve permitir o registro da evolução clínica do paciente em cada sessão, incluindo nível de dor antes e depois do atendimento, mobilidade, força, progresso observado e observações clínicas.

RF15 – Gerar recomendações inteligentes

O sistema deve permitir o registro de recomendações ou alertas gerados com base nos dados clínicos cadastrados, como necessidade de reavaliação, baixa evolução do paciente, dor persistente ou sugestão de exercício compatível com o diagnóstico.

RF16 – Gerar consultas e relatórios gerenciais

O sistema deve permitir a geração de consultas e relatórios sobre pacientes em tratamento, sessões realizadas, planos terapêuticos ativos, evolução clínica, atendimentos por plano de saúde e produtividade dos fisioterapeutas.

Requisitos não funcionais

RNF01 – Segurança

O sistema deve garantir controle de acesso às informações, permitindo que apenas usuários autorizados possam visualizar, cadastrar, alterar ou consultar dados clínicos e administrativos.

RNF02 – Confidencialidade

Os dados clínicos dos pacientes devem ser tratados de forma restrita, considerando que informações de saúde são sensíveis e devem ser acessadas apenas por profissionais autorizados.

RNF03 – Integridade dos dados

O banco de dados deve manter a integridade das informações por meio do uso de chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de unicidade, campos obrigatórios e regras de validação.

RNF04 – Consistência transacional

Operações críticas, como registro de sessão, evolução clínica e atualização de autorização de atendimento, devem ser realizadas com controle transacional, utilizando comandos como BEGIN, COMMIT e ROLLBACK.

RNF05 – Desempenho

O sistema deve permitir a recuperação eficiente das informações, principalmente em consultas frequentes, como busca de pacientes, histórico de sessões, planos terapêuticos ativos e relatórios gerenciais.

RNF06 – Disponibilidade

O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento da clínica, permitindo o acesso aos dados necessários para o atendimento dos pacientes e organização das atividades internas.

RNF07 – Escalabilidade

A estrutura do banco de dados deve permitir o crescimento do número de pacientes, fisioterapeutas, sessões, planos terapêuticos e registros clínicos sem necessidade de grandes alterações na modelagem.

RNF08 – Usabilidade

O sistema deve possuir uma organização lógica e compreensível, facilitando o uso por diferentes perfis de usuários, como recepcionistas, fisioterapeutas, administradores e gestores.

RNF09 – Auditoria

O sistema deve permitir o rastreamento de informações relevantes, como datas de cadastro, atualizações de registros clínicos, alterações em planos terapêuticos e cancelamentos de sessões.

RNF10 – Portabilidade

O banco de dados será desenvolvido em MySQL, utilizando comandos SQL compatíveis com sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais.

RNF11 – Manutenibilidade

A estrutura do banco deve ser organizada de forma clara, com nomes de tabelas, campos e relacionamentos compreensíveis, facilitando futuras alterações, correções e melhorias.

RNF12 – Backup e recuperação

O sistema deve permitir a realização de cópias de segurança dos dados, garantindo possibilidade de recuperação em caso de falhas, perdas ou inconsistências.

Regras de negócio

RN01 – Cadastro único de paciente

Cada paciente deve possuir um cadastro único no sistema, identificado principalmente pelo CPF.

RN02 – Cadastro único de fisioterapeuta

Cada fisioterapeuta deve possuir um CREFITO único no sistema, evitando duplicidade de profissionais.

RN03 – Vínculo com plano de saúde

Um paciente pode possuir nenhum, um ou vários vínculos com planos de saúde ao longo do tempo.

RN04 – Atendimento particular

Pacientes atendidos de forma particular não precisam possuir autorização de plano de saúde para realizar sessões.

RN05 – Atendimento por convênio

Sessões vinculadas a convênio ou plano de saúde somente poderão ser registradas se houver uma autorização válida e aprovada.

RN06 – Validade da autorização

Toda autorização de atendimento deve possuir uma data de validade e uma quantidade máxima de sessões autorizadas.

RN07 – Avaliação obrigatória

Todo plano terapêutico deve ser criado a partir de uma avaliação fisioterapêutica registrada.

RN08 – Diagnóstico associado

Todo diagnóstico deve estar associado a uma avaliação fisioterapêutica e a um paciente.

RN09 – Plano terapêutico ativo

Uma sessão de fisioterapia deve estar vinculada a um plano terapêutico ativo.

RN10 – Profissional ativo

Somente fisioterapeutas com status ativo podem registrar avaliações, sessões e evoluções clínicas.

RN11 – Associação de exercícios

Um plano terapêutico pode conter vários exercícios, e um mesmo exercício pode ser utilizado em vários planos terapêuticos.

RN12 – Registro de evolução

Toda evolução clínica deve estar vinculada a uma sessão realizada.

RN13 – Escala de dor

O nível de dor informado na evolução clínica deve estar entre 0 e 10.

RN14 – Plano terapêutico concluído

Planos terapêuticos com status concluído não podem receber novas sessões.

RN15 – Recomendações inteligentes

Uma recomendação inteligente somente pode ser registrada para pacientes que possuam histórico clínico cadastrado no sistema.

RN16 – Cancelamento de sessão

Sessões canceladas não devem ser excluídas do banco de dados, devendo permanecer registradas para fins de histórico e auditoria.

RN17 – Controle de sessões autorizadas

Quando uma sessão vinculada a convênio for registrada, a quantidade de sessões disponíveis na autorização deve ser controlada para evitar ultrapassar o limite autorizado.

RN18 – Inativação de paciente

Pacientes com status inativo não devem receber novos planos terapêuticos ou novas sessões até que o cadastro seja reativado.

Tecnologias e ferramentas utilizadas

Para a elaboração da documentação do projeto, será utilizado o Microsoft Word, com posterior exportação em PDF. O modelo conceitual será desenvolvido no Draw.io, por ser uma ferramenta adequada para a construção de diagramas entidade-relacionamento. O modelo lógico das tabelas será representado no DrawSQL, permitindo melhor visualização das tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos.

Para a implementação física do banco de dados, será utilizado o MySQL, com apoio do MySQL Workbench para criação das tabelas, inserção de dados, execução de consultas, testes de transações e validação dos scripts SQL. O versionamento dos arquivos será realizado por meio do GitHub, conforme solicitado na proposta do trabalho.

Modelo conceitual

O modelo conceitual tem como objetivo representar, de forma abstrata, as principais entidades do sistema PhysioCare AI, seus atributos mais relevantes e os relacionamentos existentes entre elas. Essa modelagem permite compreender como os dados da clínica de fisioterapia serão organizados antes da implementação física no banco de dados.

O modelo foi elaborado considerando as necessidades de gestão clínica e administrativa do sistema, incluindo o controle de pacientes, fisioterapeutas, especialidades, planos de saúde, avaliações, diagnósticos, planos terapêuticos, exercícios, sessões, evolução clínica e recomendações inteligentes.

Entidades principais do sistema

As principais entidades identificadas para o sistema PhysioCare AI são:

Paciente	Avaliação
Fisioterapeuta	Diagnóstico
Especialidade	Plano Terapêutico
Plano de Saúde	Exercício
Paciente Plano	Plano Exercício
Autorização de Atendimento	Sessão
Evolução	Recomendação IA

Descrição das entidades

A seguir, são descritas as principais entidades identificadas para o sistema **PhysioCare AI**, considerando suas funções dentro do sistema e os principais dados que deverão ser armazenados no banco.

Paciente

A entidade Paciente representa a pessoa atendida pela clínica de fisioterapia. Ela armazena informações pessoais, dados de contato e informações clínicas básicas que auxiliam no acompanhamento do tratamento.

Principais atributos:

id_paciente, nome, cpf, data_nascimento, sexo, telefone, email, endereco, cidade, estado, tipo_sanguineo, alergias, observacoes_gerais e status_paciente.

Fisioterapeuta

A entidade Fisioterapeuta representa o profissional responsável por realizar avaliações, acompanhar tratamentos, registrar sessões e analisar a evolução clínica dos pacientes.

Principais atributos:

id_fisioterapeuta, nome, crefito, telefone, email, status_profissional e id_especialidade.

Especialidade

A entidade Especialidade representa a área de atuação do fisioterapeuta dentro da clínica, permitindo organizar os profissionais conforme suas competências específicas.

Principais atributos:

id_especialidade, nome_especialidade e descricao.

Plano de Saúde

A entidade Plano de Saúde representa os convênios, planos particulares, modalidades públicas ou atendimento particular disponíveis para os pacientes da clínica.

Principais atributos:

id_plano_saude, nome_plano, tipo_plano, telefone_contato, email_contato e status_plano.

Paciente Plano

A entidade Paciente Plano representa o vínculo entre um paciente e um plano de saúde. Essa entidade é necessária porque um paciente pode possuir mais de um plano ao longo do tempo, e um mesmo plano pode estar associado a diversos pacientes.

Principais atributos:

id_paciente_plano, id_paciente, id_plano_saude, numero_carteirinha, tipo_cobertura, data_inicio, data_validade e status_vinculo.

Autorização de Atendimento

A entidade Autorização de Atendimento representa a liberação concedida por um plano de saúde para que o paciente realize uma determinada quantidade de sessões fisioterapêuticas.

Principais atributos:

id_autorizacao, id_paciente_plano, data_autorizacao, data_validade, quantidade_sesoes_autorizadas, quantidade_sesoes_utilizadas, status_autorizacao e observacoes.

Avaliação

A entidade Avaliação representa a avaliação fisioterapêutica realizada pelo profissional em um paciente. Ela pode corresponder a uma avaliação inicial ou a uma reavaliação durante o tratamento.

Principais atributos:

id_avaliacao, id_paciente, id_fisioterapeuta, data_avaliacao, tipo_avaliacao, queixa_principal, historico_clinico, limitacoes_funcionais e observacoes.

Diagnóstico

A entidade Diagnóstico representa a condição fisioterapêutica identificada a partir de uma avaliação realizada no paciente. Essa entidade permite registrar a região afetada, a descrição do problema e seu grau de severidade.

Principais atributos:

id_diagnostico, id_avaliacao, descricao_diagnostico, regio_corporal, grau_severidade e observacoes.

Plano Terapêutico

A entidade Plano Terapêutico representa o plano de tratamento criado para o paciente com base em sua avaliação e diagnóstico. Ela organiza os objetivos do tratamento, o período previsto e o status do acompanhamento.

Principais atributos:

id_plano_terapeutico, id_paciente, id_fisioterapeuta, id_diagnostico, data_inicio, previsao_termino, objetivo_tratamento, status_plano e observacoes.

Exercício

A entidade Exercício representa os exercícios fisioterapêuticos que podem ser prescritos nos planos de tratamento dos pacientes.

Principais atributos:

id_exercicio, nome_exercicio, descricao, categoria, nivel_dificuldade e contraindicacoes.

Plano Exercício

A entidade Plano Exercício representa a associação entre um plano terapêutico e os exercícios prescritos. Essa entidade é necessária porque um plano pode conter vários exercícios, e um mesmo exercício pode ser utilizado em vários planos.

Principais atributos:

id_plano_exercicio, id_plano_terapeutico, id_exercicio, frequencia, series, repeticoes, duracao e observacoes.

Sessão

A entidade Sessão representa cada atendimento fisioterapêutico agendado ou realizado na clínica. Ela registra informações sobre o paciente, o fisioterapeuta, o plano terapêutico, a data, o horário e o procedimento realizado.

Principais atributos:

id_sessao, id_paciente, id_fisioterapeuta, id_plano_terapeutico, id_autorizacao, data_sessao, horario_inicio, horario_fim, tipo_atendimento, status_sessao, procedimento_realizado e observacoes.

Evolução

A entidade Evolução representa o acompanhamento clínico do paciente em uma sessão específica. Ela registra informações sobre dor, mobilidade, força muscular, progresso observado e observações clínicas.

Principais atributos:

id_evolucao, id_sessao, nivel_dor_antes, nivel_dor_depois, mobilidade, forca_muscular, progresso_observado e observacoes_clinicas.

Recomendação IA

A entidade Recomendação IA representa recomendações ou alertas simulados pelo sistema com base nos dados clínicos registrados. Essa entidade será utilizada para representar o módulo inteligente do projeto, sem a necessidade de implementar uma inteligência artificial real.

Principais atributos:

id_recomendacao, id_paciente, id_plano_terapeutico, tipo_recomendacao, descricao, data_recomendacao e status_recomendacao.

Relacionamentos e cardinalidades

Os relacionamentos do sistema **PhysioCare AI** representam como as entidades se conectam dentro do banco de dados. Essas relações permitem compreender o fluxo principal do sistema, desde o cadastro do paciente até a criação do plano terapêutico, realização das sessões, registro de evolução clínica e geração de recomendações inteligentes.

A seguir, são apresentados os principais relacionamentos identificados para o modelo conceitual do sistema.

Especialidade e Fisioterapeuta

Uma especialidade pode estar associada a vários fisioterapeutas, enquanto cada fisioterapeuta pertence a uma única especialidade principal.

Cardinalidade: **Especialidade 1:N Fisioterapeuta**

Paciente e Paciente Plano

Um paciente pode possuir nenhum, um ou vários vínculos com planos de saúde ao longo do tempo. Cada vínculo pertence a um único paciente.

Cardinalidade: **Paciente 1:N Paciente Plano**

Plano de Saúde e Paciente Plano

Um plano de saúde pode estar vinculado a vários pacientes, enquanto cada registro de vínculo está associado a um único plano de saúde.

Cardinalidade: **Plano de Saúde 1:N Paciente Plano**

Esse relacionamento resolve a associação entre paciente e plano de saúde, pois um paciente pode ter mais de um plano e um mesmo plano pode atender vários pacientes.

Paciente Plano e Autorização de Atendimento

Um vínculo entre paciente e plano de saúde pode possuir várias autorizações de atendimento ao longo do tempo. Cada autorização pertence a um único vínculo de paciente com plano de saúde.

Cardinalidade: **Paciente Plano 1:N Autorização de Atendimento**

Paciente e Avaliação

Um paciente pode realizar várias avaliações fisioterapêuticas durante seu acompanhamento clínico, incluindo avaliação inicial e reavaliações. Cada avaliação pertence a um único paciente.

Cardinalidade: **Paciente 1:N Avaliação**

Fisioterapeuta e Avaliação

Um fisioterapeuta pode realizar várias avaliações, enquanto cada avaliação é registrada por um único fisioterapeuta responsável.

Cardinalidade: **Fisioterapeuta 1:N Avaliação**

Avaliação e Diagnóstico

Uma avaliação pode gerar um ou mais diagnósticos fisioterapêuticos, dependendo das condições identificadas no paciente. Cada diagnóstico está vinculado a uma única avaliação.

Cardinalidade: **Avaliação 1:N Diagnóstico**

Paciente e Plano Terapêutico

Um paciente pode possuir vários planos terapêuticos ao longo do tempo, de acordo com seus diagnósticos e tratamentos. Cada plano terapêutico pertence a um único paciente.

Cardinalidade: **Paciente 1:N Plano Terapêutico**

Fisioterapeuta e Plano Terapêutico

Um fisioterapeuta pode ser responsável por vários planos terapêuticos. Cada plano terapêutico possui um único fisioterapeuta responsável.

Cardinalidade: **Fisioterapeuta 1:N Plano Terapêutico**

Diagnóstico e Plano Terapêutico

Um diagnóstico pode originar um ou mais planos terapêuticos ao longo do tempo, principalmente em casos de continuidade, alteração ou reestruturação do tratamento. Cada plano terapêutico está associado a um único diagnóstico.

Cardinalidade: **Diagnóstico 1:N Plano Terapêutico**

Plano Terapêutico e Plano Exercício

Um plano terapêutico pode possuir vários exercícios associados. Cada associação entre plano e exercício pertence a um único plano terapêutico.

Cardinalidade: **Plano Terapêutico 1:N Plano Exercício**

Exercício e Plano Exercício

Um exercício pode ser utilizado em vários planos terapêuticos diferentes. Cada associação pertence a um único exercício.

Cardinalidade: **Exercício 1:N Plano Exercício**

Esse relacionamento resolve a relação muitos para muitos entre plano terapêutico e exercício, pois um plano pode conter vários exercícios e um mesmo exercício pode aparecer em vários planos.

Plano Terapêutico e Sessão

Um plano terapêutico pode possuir várias sessões de atendimento ao longo do tratamento. Cada sessão deve estar vinculada a um único plano terapêutico.

Cardinalidade: **Plano Terapêutico 1:N Sessão**

Paciente e Sessão

Um paciente pode participar de várias sessões de fisioterapia. Cada sessão está associada a um único paciente.

Cardinalidade: **Paciente 1:N Sessão**

Fisioterapeuta e Sessão

Um fisioterapeuta pode realizar várias sessões de atendimento. Cada sessão é conduzida por um único fisioterapeuta.

Cardinalidade: **Fisioterapeuta 1:N Sessão**

Autorização de Atendimento e Sessão

Uma autorização de atendimento pode ser utilizada em várias sessões, até o limite autorizado pelo plano de saúde. Cada sessão pode estar vinculada a uma autorização quando o atendimento for realizado por convênio. Em atendimentos particulares, a sessão poderá não possuir autorização vinculada.

Cardinalidade: **Autorização de Atendimento 1:N Sessão**

Observação: *no caso de atendimento particular, o vínculo com autorização pode ser opcional.*

Sessão e Evolução

Uma sessão realizada pode possuir um registro de evolução clínica. Cada evolução clínica pertence a uma única sessão.

Cardinalidade: **Sessão 1:1 Evolução**

Observação: *sessões canceladas ou apenas agendadas podem não possuir evolução clínica registrada.*

Paciente e Recomendação IA

Um paciente pode receber várias recomendações ou alertas inteligentes ao longo do tratamento. Cada recomendação pertence a um único paciente.

Cardinalidade: **Paciente 1:N Recomendação IA**

Plano Terapêutico e Recomendação IA

Um plano terapêutico pode gerar várias recomendações inteligentes relacionadas ao andamento do tratamento. Cada recomendação está associada a um único plano terapêutico.

Cardinalidade: **Plano Terapêutico 1:N Recomendação IA**

Tabela 1 – Resumo dos relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade
Especialidade — Fisioterapeuta	1:N
Paciente — Paciente Plano	1:N
Plano de Saúde — Paciente Plano	1:N
Paciente Plano — Autorização de Atendimento	1:N
Paciente — Avaliação	1:N
Fisioterapeuta — Avaliação	1:N
Avaliação — Diagnóstico	1:N
Paciente — Plano Terapêutico	1:N
Fisioterapeuta — Plano Terapêutico	1:N
Diagnóstico — Plano Terapêutico	1:N
Plano Terapêutico — Plano Exercício	1:N
Exercício — Plano Exercício	1:N
Plano Terapêutico — Sessão	1:N
Paciente — Sessão	1:N
Fisioterapeuta — Sessão	1:N
Autorização de Atendimento — Sessão	1:N
Sessão — Evolução	1:1
Paciente — Recomendação IA	1:N
Plano Terapêutico — Recomendação IA	1:N

Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema PhysioCare AI

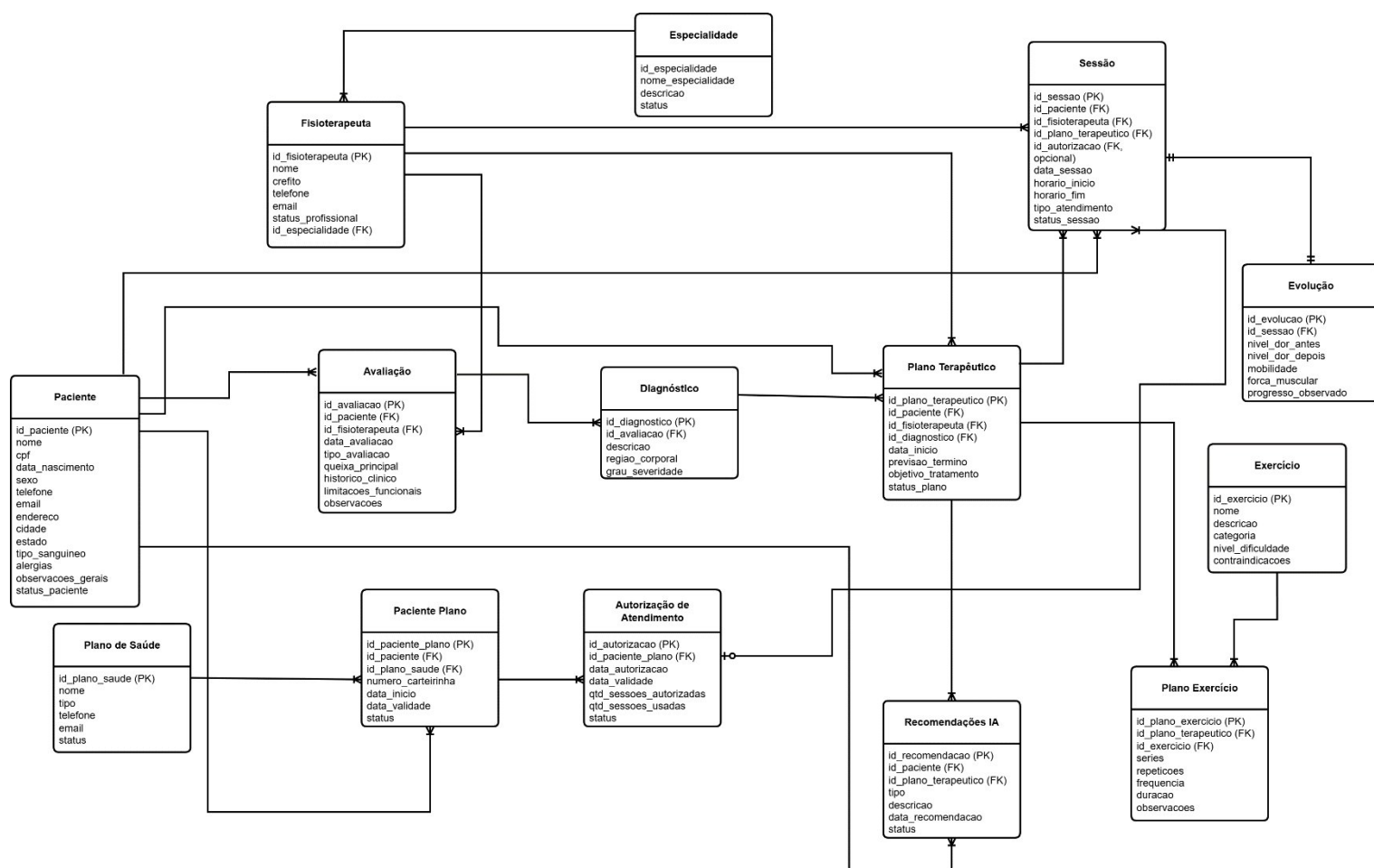


Figura 1 - O diagrama apresenta o modelo conceitual do sistema PhysioCare AI, evidenciando entidades, relacionamentos e cardinalidades. A versão completa do DER está disponível em arquivo separado entregue junto ao projeto.

Modelo Lógico

O modelo lógico do sistema PhysioCare AI representa a transformação do modelo conceitual (DER) em uma estrutura relacional organizada, adequada para implementação em um sistema de banco de dados. Nesta etapa, as entidades são convertidas em tabelas, onde são definidos seus atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras, estabelecendo os relacionamentos de forma mais detalhada e estruturada.

Esse modelo tem como objetivo garantir a integridade dos dados, a normalização das informações e a correta representação das regras de negócio do sistema, permitindo que o banco de dados suporte de forma eficiente o gerenciamento das informações clínicas, administrativas e operacionais da clínica de fisioterapia.

Figura 2 – Modelo Lógico do sistema PhysioCare AI

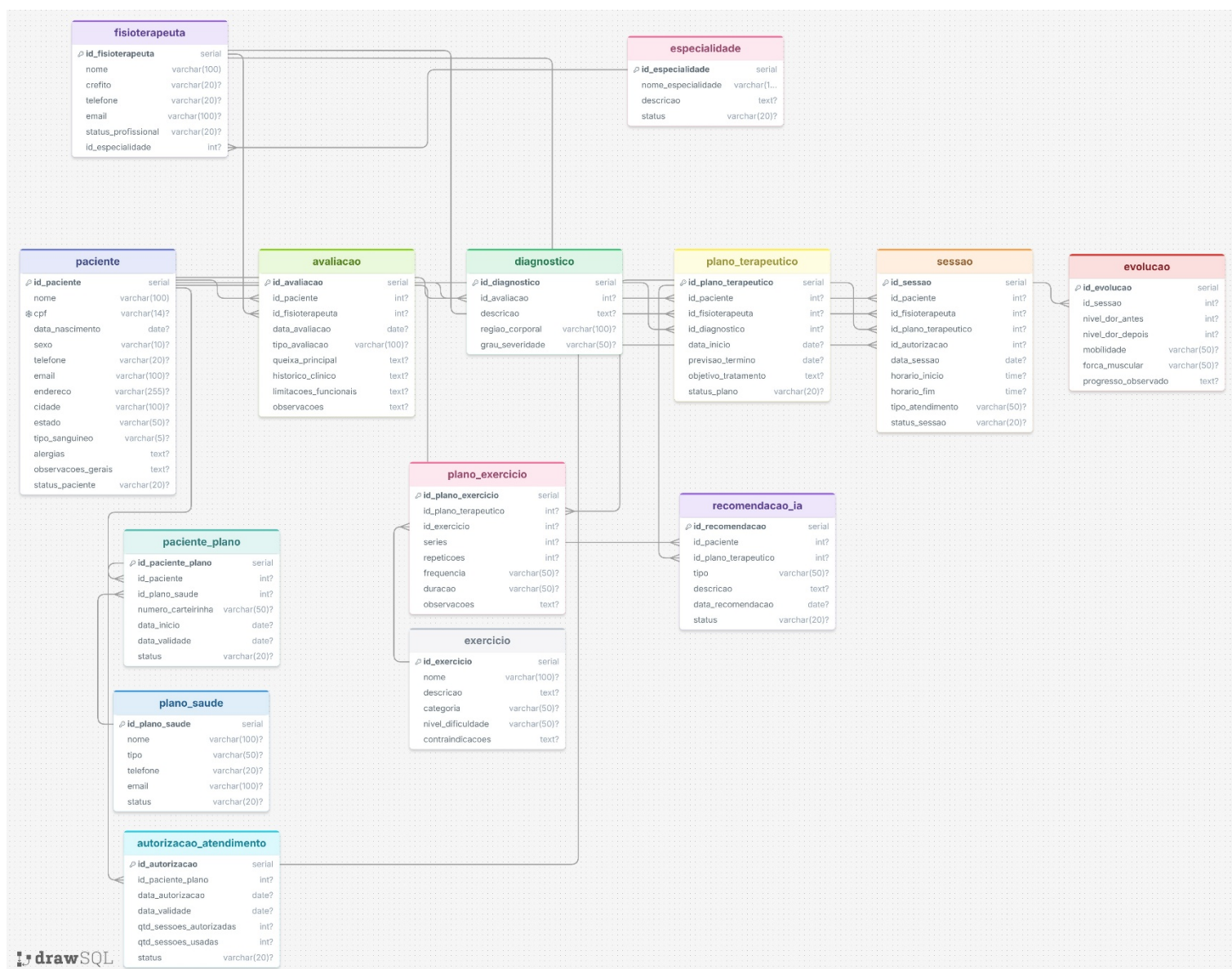


Figura 2 - O modelo lógico apresenta a estrutura relacional do sistema PhysioCare AI, representando as tabelas, seus atributos, chaves primárias e estrangeiras, bem como os relacionamentos entre as entidades. Este modelo foi derivado do diagrama entidade-relacionamento (DER), garantindo a organização e integridade dos dados para implementação do banco de dados.